

🔖 Tankönyv: 11. lecke (A koszinusztétel), 34-35. oldal; 12. lecke (Sokszögek és szögfüggvények), 36-37. oldal; 14. lecke (Csoportverseny), 41. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Koszinusztétel:** minden háromszögben $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma$, ahol γ az a és b oldal közbezárt szöge, c a vele szemközti oldal.
> - Ha $\gamma = 90°$, akkor $\cos\gamma = 0$, és a tétel a Pitagorasz-tétel: $c^2 = a^2 + b^2$.
> - Használjuk, ha ismert (1) **két oldal és a közbezárt szög** (a harmadik oldalt keressük), vagy (2) **mindhárom oldal** (egy szöget keresünk).
> - A szögből kapott koszinusz előjele megmondja, milyen a szög: pozitív → hegyesszög, 0 → derékszög, negatív → tompaszög. Ha $\cos\gamma$-ra -1-nél kisebb vagy 1-nél nagyobb szám jön ki, nincs ilyen háromszög.
> - A $2ab\cos\gamma$ tagot mindig kivonjuk; ha γ tompaszög, a koszinusz negatív, és a kivonás végül növeli c^2-et.

A szinusztétel akkor segít, ha egy oldal és a vele szemközti szög együtt ismert. Ha viszont két oldal és az általuk **közrefogott** szög, vagy csak a három oldal ismert, nincs ilyen pár; ilyenkor a koszinusztételt használjuk. Ez a Pitagorasz-tétel általánosítása bármely háromszögre.

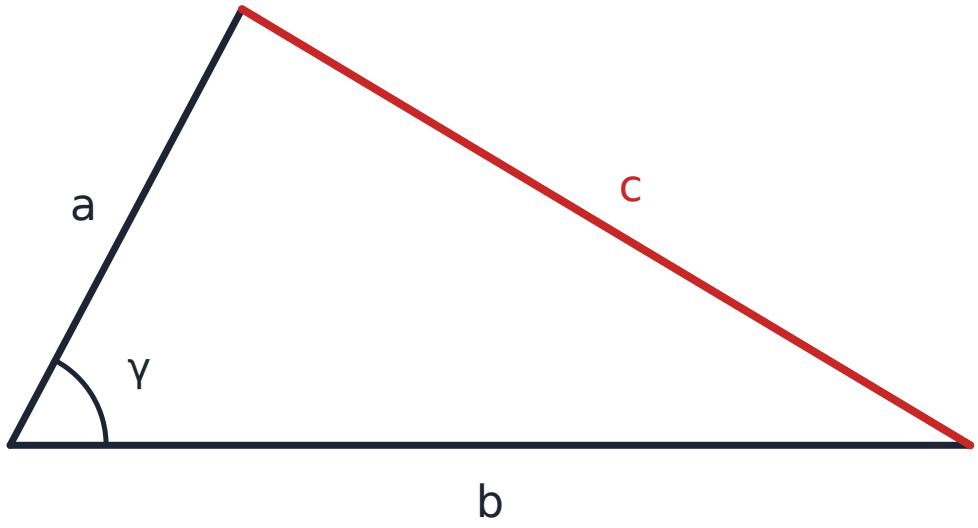
A koszinusztétel és a Pitagorasz-tétel

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Minden háromszögben:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Itt a és b két oldal, γ az általuk közrefogott szög, c a γ-val szemközti, harmadik oldal. Ugyanígy írható fel a másik két oldalra is: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta$. A lényeg: a bal oldalon álló oldal mindig a jobb oldalon szereplő szöggel szemközti oldal.

💡 gépi magyarázat

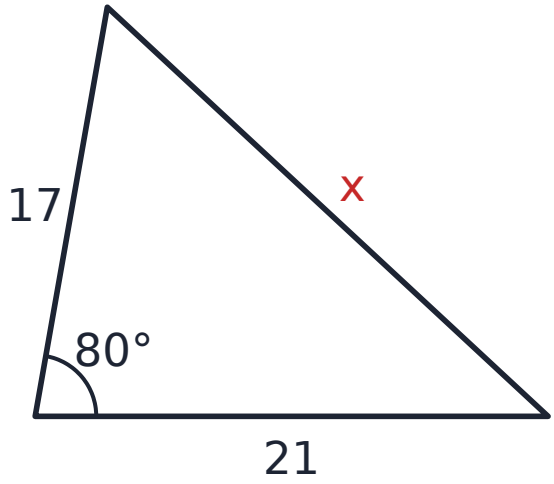
Ha $\gamma = 90°$, akkor $\cos 90° = 0$, a kivont tag eltűnik, és a Pitagorasz-tételt kapjuk: $c^2 = a^2 + b^2$. A koszinusztétel tehát a Pitagorasz-tétel kiterjesztése nem derékszögű háromszögekre: a $-2ab\cos\gamma$ tag azt méri, mennyivel tér el a háromszög a derékszögűtől.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

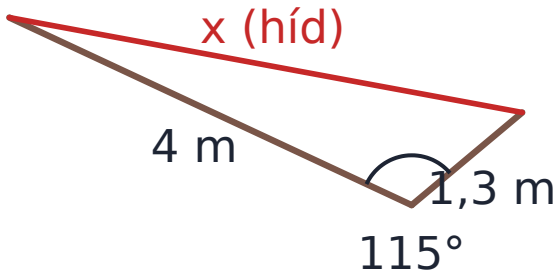
A harmadik oldal két oldalból és a közbezárt szögből

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

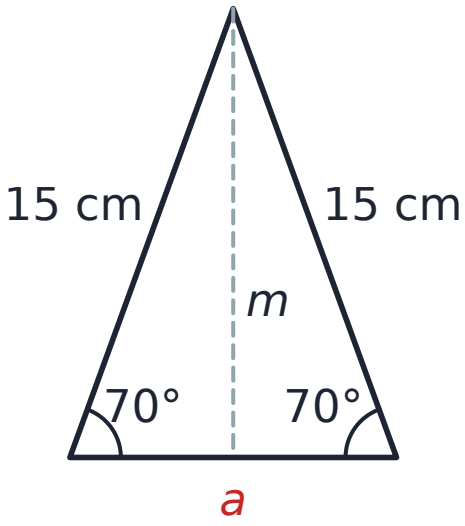
a)



b)



c)



a) Egy háromszög két oldala 17 és 21, közbezárt szögük $80°$. Mekkora a harmadik oldal?

$$x^2 = 17^2 + 21^2 - 2 \cdot 17 \cdot 21 \cdot \cos 80° \approx 289 + 441 - 124{,}0 = 606{,}0, \qquad x \approx 24,$$

A képletben a két oldal **négyzete** szerepel: $17^2 + 21^2$, nem $17 + 21$.

⚠️ gépi javítás

b) Fahíd a patak fölött. Egy kis patak két partja nem egyforma magas. A magasabb parton a lejtő 4 m, az alacsonyabbon 1,3 m hosszú, és a két lejtő a mederben $115°$-os szögben találkozik. Milyen hosszú legyen a két part tetejét összekötő fahíd?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$x^2 = 1{,}3^2 + 4^2 - 2 \cdot 1{,}3 \cdot 4 \cdot \cos 115^\circ = 1{,}69 + 16 - 10{,}4 \cdot \cos 115^\circ \approx 17{,}69 + 4{,}$$

A $\cos 115^\circ \approx -0{,}423$ negatív, ezért a $-10{,}4 \cdot \cos 115^\circ$ tag pozitív: a tompaszöggel szemközti oldal hosszabb, mint a Pitagorasz-tétel adná.

c) Egyenlő szárú háromszög alapja. Egy egyenlő szárú háromszög szárai 15 cm-esek, az alapon fekvő szögei 70°-osak. Mekkora a magassága és az alapja?

A szárszög $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ = 40^\circ$. Az alaphoz tartozó magasság a derékszögű fél háromszögből $m = 15 \cdot \sin 70^\circ \approx 14{,}1$ cm. Az alap a koszinusztételből, a két szár és a 40° -os szárszög felhasználásával:

$$a^2 = 15^2 + 15^2 - 2 \cdot 15 \cdot 15 \cdot \cos 40^\circ = 450 - 450 \cdot \cos 40^\circ \approx 450 - 344{,}72 = 10$$

Ellenőrzés a fél háromszöggel: az alap fele $15 \cdot \cos 70^\circ \approx 5{,}13$ cm, az alap $\approx 10{,}26$ cm.

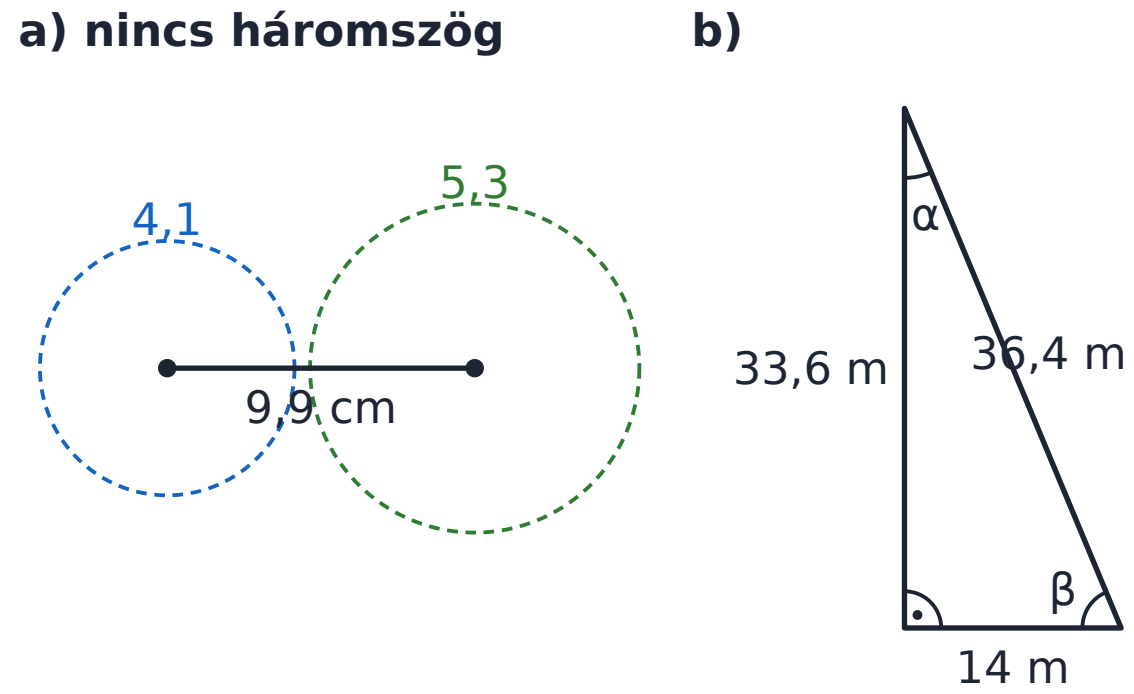
💡 gépi magyarázat

Szögek a három oldalból

🗓️ Óra: szept. eleje

Ha mindhárom oldal ismert, a koszinusztételből egy szög koszinusza kifejezhető. Mivel egy háromszögben legfeljebb egy szög lehet tompaszög, érdemes a **legnagyobb oldallal szemközti** szöggel kezdeni: ha az tompaszög, ez a koszinusz előjeléből kiderül. Rendezés:

$$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$



a) Egy háromszög oldalai 4,1 cm, 5,3 cm és 9,9 cm. Mekkorák a szögei?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A leghosszabb oldallal szemközti szöggel kezdünk:
$9{,}9^2 = 4{,}1^2 + 5{,}3^2 - 2 \cdot 4{,}1 \cdot 5{,}3 \cdot \cos\gamma$, azaz $98{,}01 = 44{,}9 - 43{,}46 \cdot \cos\gamma$.
Rendezve $53{,}11 = -43{,}46 \cdot \cos\gamma$, $\cos\gamma \approx -1{,}22$.

Egy szög koszinusza nem lehet -1-nél kisebb, ezért nincs ilyen háromszög. Ezt a **háromszög-egyenlőtlenség** is megmutatja: bármely két oldal összege nagyobb a harmadiknál, de itt $4{,}1 + 5{,}3 = 9{,}4 < 9{,}9$.

b) Egy háromszög oldalai 14 m, 33,6 m és 36,4 m. Mekkorák a szögei?

$36{,}4^2 = 14^2 + 33{,}6^2 - 2 \cdot 14 \cdot 33{,}6 \cdot \cos\gamma$, azaz
$1324{,}96 = 196 + 1128{,}96 - 940{,}8 \cdot \cos\gamma = 1324{,}96 - 940{,}8 \cdot \cos\gamma$. Ebből
$0 = -940{,}8 \cdot \cos\gamma$, $\cos\gamma = 0$ és $\gamma = 90°$: a háromszög derékszögű, a Pitagorasz-tétel teljesül rá. A többi szög a derékszögű háromszögből: $\sin\alpha = \frac{14}{36{,}4} \approx 0{,}3846$, $\alpha \approx 22{,}62°$, és $\beta = 90° - 22{,}62° = 67{,}38°$.

A $2ab$ szorzat itt $2 \cdot 14 \cdot 33{,}6 = 940{,}8$; az eredményt ez nem változtatja meg, mert a $\cos\gamma$ együtthatója nullával szorozva is nulla.

⚠️ gépi javítás

Melyik tételt használjuk?

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

A választás azon múlik, hol van az ismert szög az ismert oldalakhoz képest:

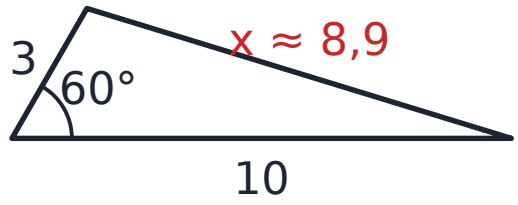
Ismert adatok	Tétel
két szög és egy oldal	szinusztétel (a harmadik szög a $180°$-ból)
két oldal és az egyikkel szemközti szög	szinusztétel (vigyázz: két megoldás is lehet)
két oldal és a közbezárt szög	koszinusztétel
három oldal	koszinusztétel

Ugyanazok az adatok, más elhelyezés. Egy háromszög két oldala 10 és 3, egy szöge $60°$.

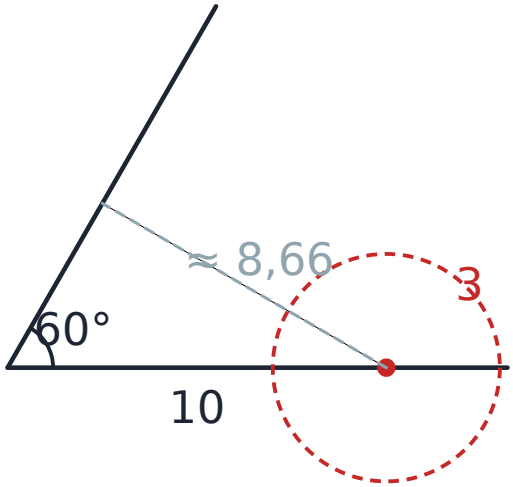
- Ha a $60°$-ot a két oldal fogja közre, a harmadik oldal a koszinusztételből:
  $x^2 = 10^2 + 3^2 - 2 \cdot 10 \cdot 3 \cdot \cos 60° = 109 - 30 = 79$, $x \approx 8{,}9$.
- Ha a $60°$ a 3-as oldallal szemben van, a szinusztétel szerint a 10-es oldallal szemközti szögre
  $\sin\alpha = \frac{10 \cdot \sin 60°}{3} \approx 2{,}89$ adódna, ami 1-nél nagyobb: ilyen háromszög nincs.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. közbezárt 60°



2. szemközti 60°



Táblázat négy háromszögről. Az alábbi táblázatban minden háromszögnek három adata ismert (félkövérrel), a többit sorban számoljuk ki; zárójelben a felhasznált tétel.

	a	b	c	α	β	γ
1.	**7**	**8**	**9**	$\mathbf{48{,}19°}$ (kosz.)	$\mathbf{58{,}41°}$ (kosz. vagy szin.)	$\mathbf{73{,}40°}$ (összeg)
2.	**11**	**13**	$\mathbf{10{,}49}$ (kosz.)	$\mathbf{54{,}59°}$ (szin.)	$\mathbf{74{,}41°}$ (összeg)	**51°**
3.	**13**	**15**	$\mathbf{19{,}57}$ (szin.)	$\mathbf{41{,}60°}$ (szin.)	**50°**	$\mathbf{88{,}40°}$ (összeg)
4.	**27**	$\mathbf{21{,}10}$ (szin.)	$\mathbf{24{,}59}$ (szin.)	$\mathbf{72°}$ (összeg)	**48°**	**60°**

A 2. sorban kerekítés nélkül $c \approx 10{,}49$ és $\alpha \approx 54{,}59°$; a 3. sorban $c \approx 19{,}57$.

⚠️ gépi javítás

A 2. sorban az α-t a szinusztétellel úgy kaphatjuk biztonsággal, hogy $a < b$, tehát $\alpha < \beta$, és így α biztosan hegyesszög. A 3. sorban a $\beta = 50°$-kal szemközti $b = 15$ a nagyobb ismert oldal, ezért α-ra egy megoldás van.

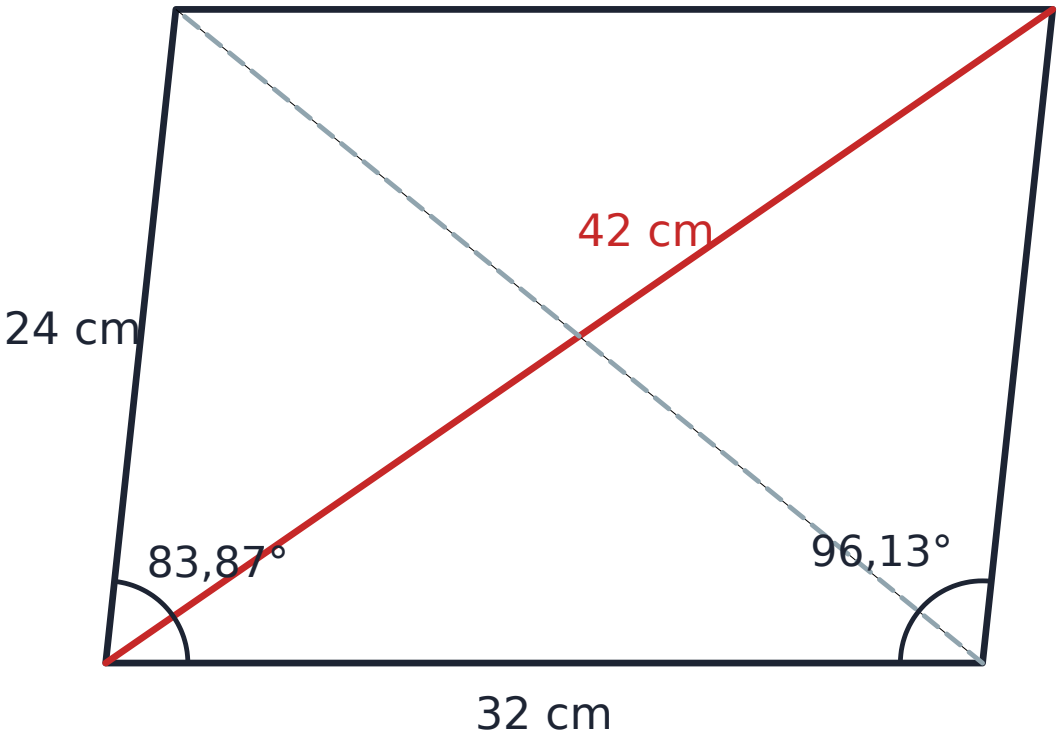
💡 gépi magyarázat

Paralelogramma oldalaiból és átlójából a szögek

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy paralelogramma oldalai 24 cm és 32 cm, a hosszabbik átlója 42 cm. Mekkorák a szögei, és mekkora a rövidebbik átlója?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az átló a paralelogrammát két háromszögre bontja, amelyek oldalai 24, 32 és 42 cm. A 42 cm-es átlóval szemközti γ szög a paralelogramma egyik szöge:

$$42^2 = 24^2 + 32^2 - 2 \cdot 24 \cdot 32 \cdot \cos\gamma, \qquad 1764 = 1600 - 1536 \cdot \cos\gamma$$

Rendezve: $164 = -1536 \cdot \cos\gamma$, $\cos\gamma \approx -0{,}1068$, így $\gamma \approx 96{,}13°$. A hosszabbik átlóval szemben tompaszög van; a paralelogramma szögei $96{,}13°$ és $180° - 96{,}13° = 83{,}87°$.

⚠️ gépi javítás

A rövidebbik átló a hegyesszöggel szemben áll:
$f^2 = 24^2 + 32^2 - 2 \cdot 24 \cdot 32 \cdot \cos 83{,}87° \approx 1600 - 164 = 1436$, $f \approx 37{,}89$ cm. A paralelogramma területe $24 \cdot 32 \cdot \sin 96{,}13° \approx 763{,}6$ cm².

➕ gépi kiegészítés

A rendezésnél a $-1536 \cdot \cos\gamma$ tagot nem vonhatjuk össze a 1600-zal, mert a $\cos\gamma$-val szorozva van: előbb a 1600-at vonjuk ki mindkét oldalból, aztán osztunk -1536-tal.

Háromszög egy oldalból és a hozzá tartozó súlyvonalból

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy háromszög 48 cm-es oldala a hozzá tartozó 39 cm-es súlyvonallal $48°$-os szöget zár be. Mekkora a háromszög másik két oldala és a legnagyobb szöge? (A területét a területképlet adja: $\approx 695{,}6$ cm².)

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A súlyvonal két kis háromszögre bontja a háromszöget. Mindkettőben a 48 cm-es oldal fele (24 cm) és a 39 cm-es súlyvonal két oldal; a közbezárt szög az egyikben $48°$, a másikban $180° - 48° = 132°$. A harmadik oldaluk a nagy háromszög egy-egy oldala:

$$a^2 = 24^2 + 39^2 - 2 \cdot 24 \cdot 39 \cdot \cos 48° \approx 2097 - 1252{,}6 = 844{,}4, \qquad a \approx 29{,}06 \text{ c}$$

$$b^2 = 24^2 + 39^2 - 2 \cdot 24 \cdot 39 \cdot \cos 132° \approx 2097 + 1252{,}6 = 3349{,}6, \qquad b \approx 57{,}88$$

A legnagyobb szög a leghosszabb oldallal, b-vel szemben van. A nagy háromszög oldalai 48, 29,06 és 57,88 cm:

$$57{,}88^2 = 48^2 + 29{,}06^2 - 2 \cdot 48 \cdot 29{,}06 \cdot \cos\beta, \qquad 3349{,}6 \approx 3148{,}4 - 2789{,}8 \cdot \text{co}$$

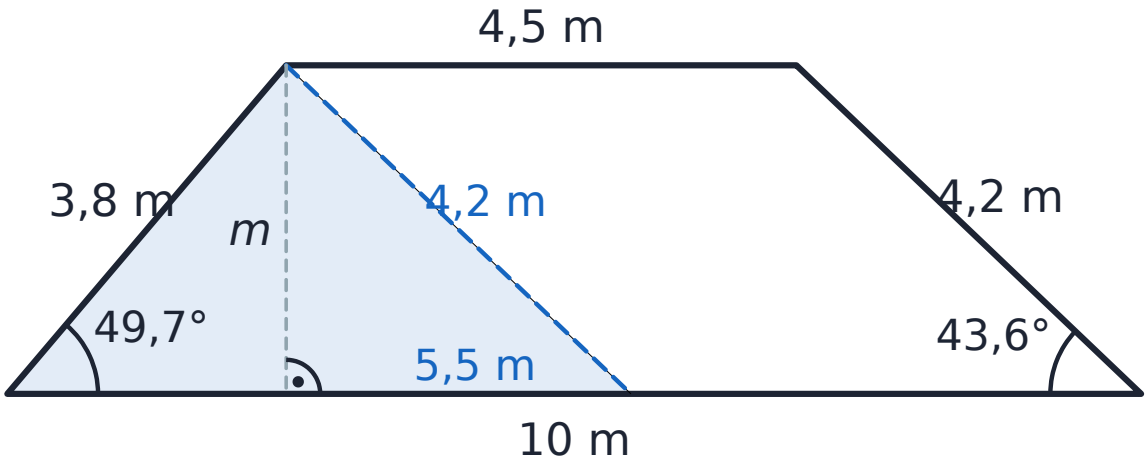
Ebből $\cos\beta \approx \frac{-201{,}2}{2789{,}8} \approx -0{,}0721$, és $\beta = \cos^{-1}(-0{,}0721) \approx 94{,}13°$: a legnagyobb szög tompaszög.

⚠️ gépi javítás

Alkalmazások: töltés, térkép, trapéz

🗓️ Óra: | szept. eleje, szept. eleje

a) Vasúti töltés. Egy vasúti töltés keresztmetszete trapéz: a korona (a felső alap) 4,5 m, az alap 10 m széles, a két rézsű (a ferde oldal) 3,8 m és 4,2 m hosszú. Mekkora a rézsűk emelkedési szöge, és milyen magas a töltés?



A trapézt egy paralelogrammára és egy háromszögre bontjuk: a korona egyik végpontjából a másik rézsűvel párhuzamos szakaszt húzunk. A paralelogramma oldalai 4,5 m és 4,2 m; a háromszög oldalai a 3,8 m-es rézsű, a 4,2 m-es párhuzamos szakasz és az alap maradéka, $10 - 4{,}5 = 5{,}5$ m.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A $3{,}8$ m-es rézsű emelkedési szöge a háromszögnek az alapon, a 3,8-as és az 5,5-ös oldal közti szöge; vele szemben a 4,2-es oldal áll:

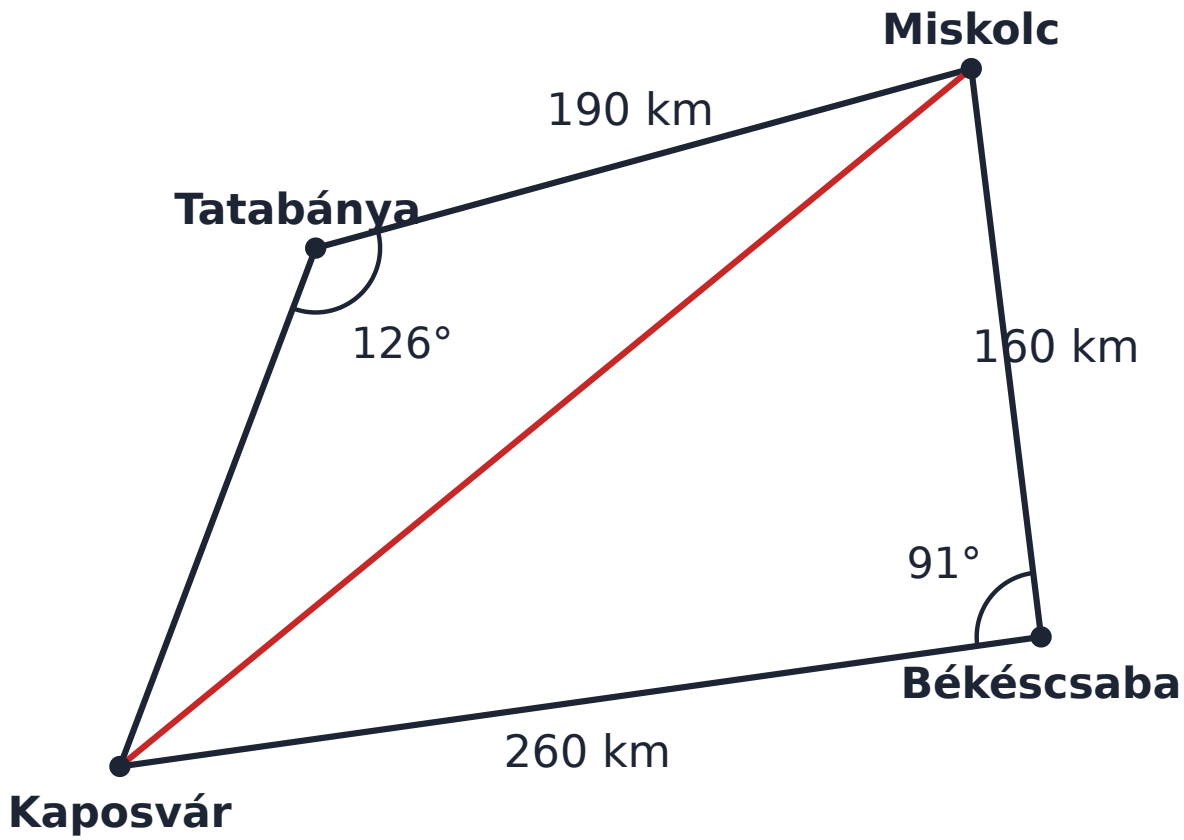
$$4{,}2^2 = 3{,}8^2 + 5{,}5^2 - 2 \cdot 3{,}8 \cdot 5{,}5 \cdot \cos\alpha, \quad 17{,}64 = 44{,}69 - 41{,}8 \cdot \cos\alpha, \quad \cos\alpha \approx$$

A $4{,}2$ m-es rézsű szöge a háromszög másik alapon fekvő szöge (a párhuzamos szakasz ugyanúgy hajlik, mint a rézsű); vele szemben a 3,8-as oldal áll:

$$3{,}8^2 = 4{,}2^2 + 5{,}5^2 - 46{,}2 \cdot \cos\beta, \quad 14{,}44 = 47{,}89 - 46{,}2 \cdot \cos\beta, \quad \cos\beta \approx 0{,}724$$

A meredekebb rézsű tehát a rövidebb, a 3,8 m-es ($49{,}7°$), a lankásabb a 4,2 m-es ($43{,}6°$). A töltés magassága: $m = 3{,}8 \cdot \sin 49{,}7° \approx 2{,}90$ m; ugyanezt adja $4{,}2 \cdot \sin 43{,}6°$ is.

b) Távolság a térképen. Egy térképvázlaton négy város négyszöget alkot: Tatabánya és Miskolc távolsága 190 km, Miskolc és Békéscsaba 160 km, Békéscsaba és Kaposvár 260 km. A négyszög belső szöge Tatabányánál $126°$, Békéscsabánál $91°$. Mekkora légvonalban a Kaposvár-Miskolc távolság?



A Kaposvár-Miskolc átló a négyszöget két háromszögre bontja. A Békéscsabánál lévő háromszögben a 160 és a 260 km-es oldal a $91°$-os szöget fogja közre, a harmadik oldal a keresett átló:

$$x^2 = 160^2 + 260^2 - 2 \cdot 160 \cdot 260 \cdot \cos 91° \approx 25\,600 + 67\,600 + 1452 = 94\,652,$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

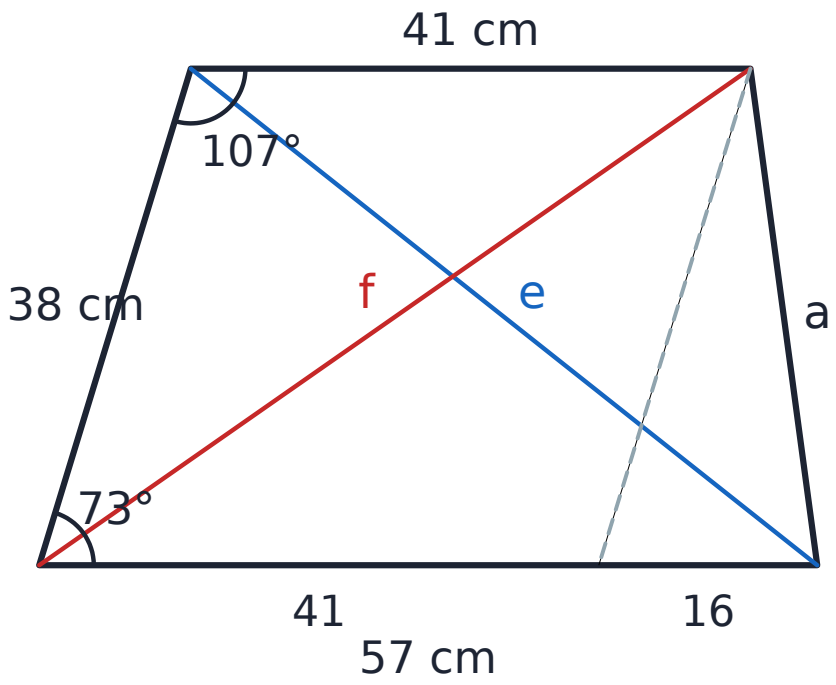
A Kaposvár-Miskolc távolság körülbelül 308 km. Mivel a vázlat adatai kerekítettek, a választ érdemes 10 km-re kerekíteni: kb. 310 km.

⚠️ gépi javítás

A Kaposvár-Tatabánya távolság a másik háromszögből szinusztétellel: a Kaposvárnál lévő szögre $\sin\kappa = \frac{190\cdot\sin 126^\circ}{307{,}7} \approx 0{,}4996$, $\kappa \approx 29{,}98^\circ$; a Miskolcnál lévő szög $180^\circ - 126^\circ - 29{,}98^\circ \approx 24{,}02^\circ$; így a távolság $\frac{307{,}7\cdot\sin 24{,}02^\circ}{\sin 126^\circ} \approx 155$ km, kerekítve kb. 150 km.

➕ gépi kiegészítés

c) A trapéz átlói és szára. Egy trapéz alapjai 57 cm és 41 cm, a hosszabb alapon fekvő egyik szöge 73°, és az e szög melletti szár 38 cm. Mekkorák az átlók és a másik szár?

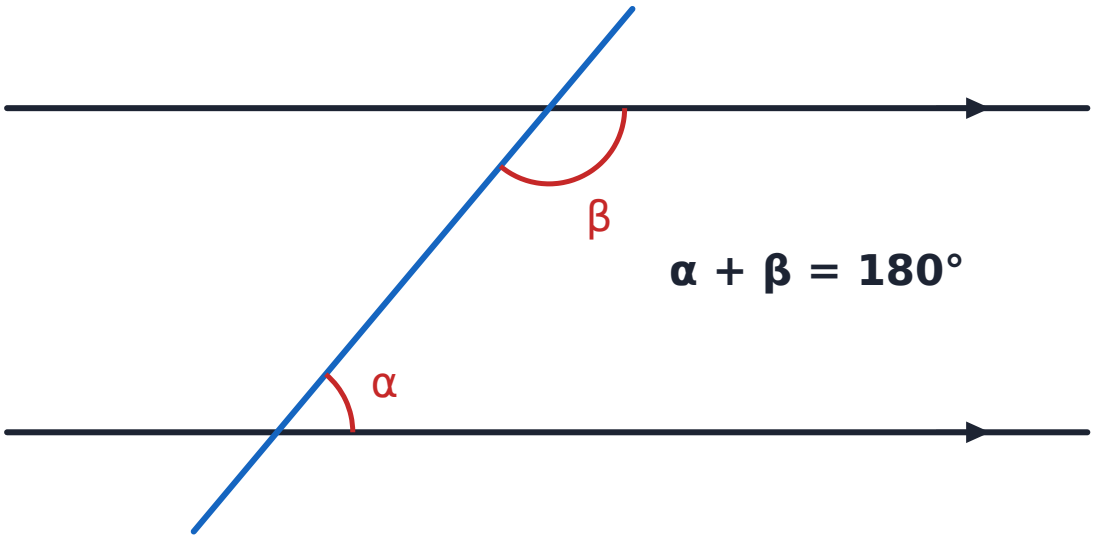


A trapéz két alapja párhuzamos, ezért egy szár mentén a két szög összege 180° (ezek **társszögek**: a két párhuzamos egyenest metsző egyenes ugyanazon oldalán, a két párhuzamos között lévő szögek). A felső alapon a 38 cm-es szár melletti szög tehát $180^\circ - 73^\circ = 107^\circ$.

- Az egyik átló a 38 és az 57 cm-es oldal közti 73°-kal szemben van: $e^2 = 38^2 + 57^2 - 2\cdot 38\cdot 57\cdot\cos 73^\circ \approx 4693 - 1266{,}6$, $e \approx 58{,}54$ cm.
- A másik átló a 38 és a 41 cm-es oldal közti 107°-kal szemben van: $f^2 = 38^2 + 41^2 - 2\cdot 38\cdot 41\cdot\cos 107^\circ \approx 3125 + 911$, $f \approx 63{,}53$ cm.
- A másik szárhoz a felső alap végpontjából a 38 cm-es szárral párhuzamos szakaszt húzunk; így egy háromszög keletkezik 38 cm-es és $57 - 41 = 16$ cm-es oldallal, közöttük 73°-kal: $a^2 = 38^2 + 16^2 - 2\cdot 38\cdot 16\cdot\cos 73^\circ \approx 1344{,}5$, $a \approx 36{,}67$ cm.

  ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Írd fel a koszinusztételt a γ szögre! Mi az a és b, és mi a c?

2. Mivé válik a koszinusztétel, ha γ = 90°?

3. Egy háromszög két oldala 17 és 21, a közbezárt szög 80°. Mekkora a harmadik oldal?

4. Honnan tudod a három oldalból, hogy a háromszög tompaszögű?

5. Van-e háromszög 4,1; 5,3 és 9,9 cm-es oldalakkal?

6. Egy háromszög két oldala és egy szöge ismert. Mikor használod a koszinusztételt, és mikor a szinusztételt?

7. A 24 és 32 cm oldalú paralelogramma hosszabbik átlója 42 cm. Hegyes- vagy tompaszöggel szemben áll ez az átló?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a 24 és 32 cm oldalú paralelogramma 42 cm-es átlójával szemközti szöge 96,13° (1764 − 1600 = +164), a területe ≈ 763,6 cm²; a 48 cm-es oldalú, súlyvonalas háromszög legnagyobb szöge 94,13° (cos β ≈ −0,0721); a térképvázlaton a Kaposvár-Miskolc távolság ≈ 307,7 km. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Írd fel a koszinusztételt a γ szögre! Mi az a és b, és mi a c?

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$; a és b a γ-t közrefogó két oldal, c a γ-val szemközti oldal.

2. Mivé válik a koszinusztétel, ha γ = 90°?

A Pitagorasz-tétellé: $\cos 90^\circ = 0$, így $c^2 = a^2 + b^2$.

3. Egy háromszög két oldala 17 és 21, a közbezárt szög 80°. Mekkora a harmadik oldal?

$x^2 = 17^2 + 21^2 - 2\cdot 17\cdot 21\cdot\cos 80^\circ \approx 606$, $x \approx 24{,}62$.

4. Honnan tudod a három oldalból, hogy a háromszög tompaszögű?

A leghosszabb oldallal szemközti szög koszinusza negatív: $a^2 + b^2 < c^2$.

5. Van-e háromszög 4,1; 5,3 és 9,9 cm-es oldalakkal?

Nincs: $4{,}1 + 5{,}3 < 9{,}9$, és a koszinusztétel is $\cos\gamma \approx -1{,}22$-t adna, ami lehetetlen.

6. Egy háromszög két oldala és egy szöge ismert. Mikor használod a koszinusztételt, és mikor a szinusztételt?

Ha a szöget a két oldal fogja közre, a koszinusztételt; ha a szög az egyik oldallal szemben van, a szinusztételt.

7. A 24 és 32 cm oldalú paralelogramma hosszabbik átlója 42 cm. Hegyes- vagy tompaszöggel szemben áll ez az átló?

Tompaszöggel: $\cos\gamma = \frac{24^2+32^2-42^2}{2\cdot 24\cdot 32} \approx -0{,}107$, $\gamma \approx 96{,}13^\circ$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/